



**Thüringer Ministerium  
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan für  
die Berufsfachschule**

**- ein- und zweijährige Bildungsgänge -**

**Bildungsgang: Wirtschaft**

**Lerngebiet: Ernährung/Hauswirtschaft**

**Fachtheoretischer und Fachpraktischer Unterricht**

**2012**



## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                       |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen.....         | 4  |
| 2   | Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen.. | 5  |
| 3   | Stundentafel.....                                                                     | 9  |
| 4   | Fachtheoretischer Unterricht.....                                                     | 10 |
| 4.1 | Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik.....                      | 10 |
| 4.2 | Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Wirtschaft.....                      | 19 |
| 4.3 | Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach<br>Angewandte Naturwissenschaft..... | 25 |
| 4.4 | Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation....         | 28 |
| 5   | Fachpraktischer Unterricht.....                                                       | 31 |
| 5.1 | Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht.....           | 31 |

# **1 Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen**

Die Berufsfachschule ist Bestandteil eines umfassenden Übergangssystems zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen. Sie bietet allen ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen die Möglichkeit, einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen, und gibt ihnen Orientierungshilfe im Übergangsfeld Schule – Beruf. Zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen ermöglichen den Schülern<sup>1</sup>, ihre Persönlichkeit sowie allgemeine und ausbildungsrelevante Kompetenzen zu stärken und auf diese Weise ihre Chancen auf eine berufliche Ausbildung deutlich zu erhöhen. Entsprechend der Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule<sup>2</sup> wird durch die Vermittlung von beruflichen Qualifikationen in einem oder zwei Berufsfeldern auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet.

Durch die Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufsfachschule werden den Schulen auch bei rückläufigen Schülerzahlen Möglichkeiten eröffnet, entsprechend regionaler Besonderheiten, ihrer Ausrichtung im Schulprofil und auf der Grundlage ihrer sächlichen und personellen Ressourcen weiterhin Bildungsgänge in dieser Schulform anzubieten.

Neben den nicht veränderten Bildungsgängen Wirtschaft/Verwaltung, Ernährung/Hauswirtschaft und Gesundheit/Soziales ist eine Verbindung von Ernährung/Hauswirtschaft mit dem Lerngebiet Textil/Bekleidung oder Floristik/Gartenbau oder Körperpflege zum Bildungsgang Wirtschaft möglich. Im Bildungsgang Technik können aus insgesamt acht Lerngebieten, auch nach den Wünschen und Interessen der Bewerber, jeweils zwei Lerngebiete im fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht ausgewählt werden. Diese Kombinationsmöglichkeiten stellen hohe Anforderungen an die Umsetzung dieses Lehrplans. Mögliche inhaltliche Überschneidungen in den verschiedenen Fächern sind in Abhängigkeit von den ausgewählten Lerngebieten durch die unterrichtenden Lehrer über schulinterne Lehr- und Lernplanungen zu vermeiden.

In der Berufsfachschule sollen im ersten Ausbildungsjahr über einen großen Anteil praktischer Tätigkeiten auch bei Schülern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf Lernerfolge gesichert werden, die als Motivation für das weitere Lernen dienen. Die im Thüringer Schulgesetz für alle Schularten geforderte individuelle Förderung der Schüler hat hierbei eine besondere Bedeutung.

Die Schüler werden durch eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung insbesondere bei der Herausbildung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert und zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt.

Die Lehrplananforderungen sind so gewählt, dass die Schüler mit dem Abschlusszeugnis am Ende der Klassenstufe 11 einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben können. Sowohl in den Fächern Deutsch und Englisch des allgemeinen Unterrichts als auch im Fach Mathematik ist diesem Ziel in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Im Fach Mathematik werden darüber hinaus lerngebietsbezogene Lernziele formuliert.

---

<sup>1</sup> Personenbezeichnung gelten für beide Geschlechter.

<sup>2</sup> Vgl. Anlage 2 zur „Vierten Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule – ein- und zweijährige Bildungsgänge –, vom 16. September 2011

## 2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen

Die Fachlehrpläne der Berufsfachschule benennen die verbindlichen und unverzichtbaren fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zu Grunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben sollen.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht<sup>3</sup> erfordert somit den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Sichtweise bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch in der Berufsfachschule dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht sequenziert und als kleinschrittige Detailvorgaben für den Unterricht formuliert werden.

Der Lehrer muss – eingebunden auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe – einen abgestimmten Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung der Lehrplanvorgaben zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen sowie zur Lernstandskontrolle und zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer neuen Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Schüler und Schülerinnen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte sowie
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert,

- aktivierende, herausfordernde und die Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

---

3 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 2.

Gleichwohl tragen auch die Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse bei. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich, auf individuellen Wegen, entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern und zu geben.

Die fachliche Orientierung des Unterrichts und fächerübergreifende Problemstellungen sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen, im Sinne von Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft sind. Lernkompetenzen werden fachspezifisch ausgeprägt, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig und entwickeln sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

**Methodenkompetenz** bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

**Selbstkompetenz** bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

**Sozialkompetenz** bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich. Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Dies ermöglicht auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche **schulinterne Lehr- und Lernplanung**<sup>4</sup>, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

**Gemeinsamer Unterricht** von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt.

---

4 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 3.

Durch die gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.



### 3 Stundentafel

#### Wochenstunden (Auszug aus Anlage 5 ThürSOBFS 2)

|                                      | Klassenstufe 10 | Klassenstufe 11 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fachtheoretischer Unterricht*</b> |                 |                 |
| Mathematik                           | 3               | 5               |
| Wirtschaft                           | 2               | 6               |
| Angewandte Naturwissenschaft         | 2               | 2               |
| Technische Kommunikation             | 4               | 2               |
| <b>Fachpraktischer Unterricht*</b>   | 16              | 8               |

\*) Es werden zwei Lerngebiete (Ernährung/Hauswirtschaft mit entweder Textil/Bekleidung oder Floristik/Gartenbau Gebäudetechnik) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet. oder Körperpflege) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet.

#### Zeitrictwerte in Stunden

| Fach                                | Klassenstufe 10                                               | Klassenstufe 11                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Fachtheoretischer Unterricht</b> |                                                               |                                                                |
| Mathematik                          | 120<br>(einschließlich 40 Stunden<br>allgemeine Mathematik**) | 200<br>(einschließlich 180 Stunden<br>allgemeine Mathematik**) |
| Wirtschaft                          | 40***                                                         | 120***                                                         |
| Angewandte Naturwissenschaft        | 40***                                                         | 40***                                                          |
| Technische Kommunikation            | 80***                                                         | 40***                                                          |
| <b>Fachpraktischer Unterricht</b>   | 320***                                                        | 160***                                                         |

\*\* ) Die Zeitrictwerte gelten für beide Lerngebiete

\*\*\* ) Die Zeitrictwerte gelten für ein Lerngebiet

## 4 Fachtheoretischer Unterricht

### 4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik

Im **Mathematikunterricht** der Berufsfachschule werden die bis zum Hauptschulabschluss erworbenen Kompetenzen der Schüler aufgegriffen, wiederholt, vertieft, erweitert und systematisch weiterentwickelt. Der Schüler lernt, diesen Prozess, eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Der Schüler wird befähigt, sich mit den Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Der Mathematikunterricht ist allgemein bildend. Er ermöglicht dem Schüler drei Grunderfahrungen:

(1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge beurteilen (*Mathematik als Anwendung*),

(2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von inner- und außermathematischen Aufgaben und Problemen kennen und begreifen (*Mathematik als Struktur*),

(3) allgemeine Problemlösefähigkeiten in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Ziel des Mathematikunterrichts in der Berufsfachschule ist eine solide mathematische Bildung, die dem Schüler auch erfolgreiches Lernen in anderen Fächern und in der beruflichen Ausbildung ermöglicht. Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen (vgl. 2). Somit werden auch im Mathematikunterricht die Lernkompetenzen (Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) entsprechend der Fachspezifik entwickelt. Insbesondere zählen dazu,

- komplexe Problemstellungen zu erkennen, situationsbezogen Lösungsstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungswege verständlich und in angemessener Form schriftlich darzustellen, zu erläutern und zu präsentieren,
- Informationen zu mathematischen Sachverhalten aus Texten, Darstellungen usw. mit eigenen Worten wiederzugeben sowie in symbolische und formale Sprache zu übersetzen,
- Arbeitsschritte sorgfältig zu planen sowie
- geeignete Hilfsmittel (Tafelwerk/Formelsammlung, Taschenrechner, Computer) sinnvoll auszuwählen und zu nutzen.

Die Lernkompetenzen sind nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung auf eine spätere berufliche Tätigkeit und zur Bewältigung von Alltagssituationen.

Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen erwirbt der Schüler durch die aktive Auseinandersetzung mit konkreten Inhalten und im Rahmen konkreter Fragestellungen. Die mathematischen Inhalte der fünf Leitideen (Zahl, Messen, Raum und Form, funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall)<sup>5</sup> werden den vier inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen (vgl. Tabelle) zugeordnet.

| <b>Mathematische Kompetenzen</b>                                         |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| allgemeine mathematische Kompetenzen <sup>6</sup>                        | inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen                                          |
| <b>Mathematisch argumentieren</b>                                        | <b>Arithmetik/Algebra</b> – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen             |
| <b>Probleme mathematisch lösen</b>                                       | <b>Funktionen</b> – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen |
| <b>Mathematisch modellieren</b>                                          | <b>Geometrie</b> – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen       |
| <b>Mathematische Darstellungen verwenden</b>                             | <b>Stochastik</b> – mit Daten und Zufall arbeiten                                  |
| <b>Mit symbolischen und technischen Elementen der Mathematik umgehen</b> |                                                                                    |
| <b>Kommunizieren</b>                                                     |                                                                                    |

Im Folgenden werden die allgemeinen mathematischen Kompetenzen<sup>7</sup> erläutert.

Der Schüler kann **mathematisch argumentieren**.

**Mathematisch argumentieren (K1)**

Dies bedeutet insbesondere,

- Fragen zu stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind („Wie verändert sich ...?“, „Gibt es ...?“, „Ist das immer so ...?“), und Vermutungen begründet zu äußern,
- mathematische Argumentationen zu entwickeln (wie Erläuterungen, Begründungen, einfache Beweise),
- Darstellungen und Problembearbeitungen auf Verständlichkeit, Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu bewerten sowie
- Lösungswege oder Zusammenhänge zu beschreiben und zu begründen.

5 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 13.

6 Vgl. ebenda S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

7 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

Der Schüler kann **Probleme mathematisch lösen**.

**Probleme mathematisch  
lösen (K2)**

Dies bedeutet insbesondere,

- inner- und außermathematische Problemstellungen zu erfassen und mit eigenen Worten wiederzugeben,
- vorgegebene und selbst formulierte Probleme zu bearbeiten,
- geeignete heuristische Hilfsmittel, Strategien und Prinzipien zum Problemlösen auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungsideen zu finden und Lösungswege zu reflektieren sowie
- die Plausibilität der Ergebnisse zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematisch modellieren**.

**Mathematisch  
modellieren (K3)**

Dies bedeutet insbesondere,

- realitätsnahe Situationen, die modelliert werden sollen, in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen zu übersetzen,
- in den jeweiligen mathematischen Modellen zu arbeiten sowie
- Ergebnisse in den entsprechenden Bereichen oder der entsprechenden Situation zu interpretieren und zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematische Darstellungen verwenden**.

**Mathematische  
Darstellungen  
verwenden (K4)**

Dies bedeutet insbesondere,

- verschiedene Darstellungsformen von mathematischen Objekten und Situationen zu unterscheiden, zu interpretieren und anzuwenden,
- Beziehungen zwischen Darstellungsformen zu erkennen sowie
- unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und Zweck auszuwählen und zwischen ihnen zu wechseln.

Der Schüler kann **mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik** umgehen.

**Mit symbolischen und  
technischen Elementen  
der Mathematik  
umgehen (K5)**

Dies bedeutet insbesondere,

- mit Termen, Gleichungen, Funktionen, Diagrammen und Tabellen zu arbeiten,
- symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache zu übersetzen und umgekehrt,
- Lösungs- und Kontrollverfahren auszuführen sowie
- mathematische Werkzeuge (wie Formelsammlung, Taschenrechner, Tabellenkalkulationssoftware, dynamische Geometriesoftware) sinnvoll und verständlich einzusetzen.

Der Schüler kann **kommunizieren**.

**Kommunizieren (K6)**

Dies bedeutet insbesondere,

- Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse zu dokumentieren, verständlich darzustellen und zu präsentieren, auch unter Nutzung geeigneter Medien,
- die Fachsprache adressatengerecht zu verwenden,
- Texte mit mathematischen Inhalten zu verstehen sowie
- Äußerungen über mathematische Sachverhalte hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Korrektheit und Qualität zu überprüfen.

Die Zielbeschreibungen aus dem Lehrplan für die Klassenstufe 9 – hauptschulbezogener Kurs<sup>8</sup> bilden die Lernausgangslage für die inhaltsbezogenen Kompetenzen in der Klassenstufe 10 der Berufsfachschule.

Die Zielbeschreibungen, die auf bereits bis zur Klassenstufe 9 erworbene Kompetenzen aufbauen, werden mit dem Symbol ➡ gekennzeichnet.

### **Klassenstufe 10**

**Allgemeine Mathematik (für beide Lerngebiete)**

**(ca. 40 Stunden)**

**Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen**

**(ca. 15 Stunden)**

| <b>Thema</b>                | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rationale und reelle Zahlen | <ul style="list-style-type: none"><li>– rationale Zahlen ordnen und vergleichen. ➡</li><li>– die Grundrechenoperationen im Bereich der rationalen Zahlen, auch ohne Hilfsmittel, ausführen. ➡</li><li>– Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) zum vorteilhaften Rechnen sicher anwenden. ➡</li><li>– sicher im Bereich der rationalen Zahlen rechnen.</li><li>– Beispiele für irrationale Zahlen angeben.</li><li>– die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung <math>\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}</math> an Beispielen begründen.</li></ul> |
| Größen                      | <ul style="list-style-type: none"><li>– Größen der Länge, der Fläche, des Volumens, der Masse, des Geldes und der Zeit umwandeln und mit diesen sicher rechnen. ➡</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>8</sup> Vgl. Thüringer Lehrplan für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses, Mathematik (2011), S. 24 – 27.

| Thema       | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gleichungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>– lineare Gleichungen mit einer Variablen und Klammern aufstellen, äquivalent umformen und lösen.</li> <li>– Formeln nach einer Variablen umstellen. ➡</li> <li>– lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen rechnerisch mit einem algebraischen Verfahren und graphisch lösen.</li> </ul> |

**Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen**  
(ca. 10 Stunden)

| Thema       | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuordnungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>– proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen von Zahlen und Größen in unterschiedlichen Zusammenhängen erkennen und graphisch darstellen. ➡</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funktionen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Funktionen in unterschiedlichen Formen (Wortvorschrift, Funktionsgleichung, Wertetabelle, graphische Darstellung) darstellen und zwischen ihnen wechseln.</li> <li>– lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen.</li> <li>– die Bedeutung der Parameter <math>m</math> und <math>n</math> in der Funktionsgleichung <math>y = f(x) = mx + n</math> für die Eigenschaften der linearen Funktionen erläutern.</li> <li>– Funktionsgleichungen linearer Funktionen aus der graphischen Darstellung und aus gegebenen Eigenschaften ermitteln.</li> </ul> |

**Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen**  
(ca. 10 Stunden)

| Thema                            | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figuren in der Ebene und im Raum | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Figuren in der Ebene (Dreieck, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus/Raute, Trapez, Kreis) erkennen, skizzieren und zeichnen. ➡</li> <li>– Flächeninhalt und Umfang ebener Figuren berechnen. ➡</li> <li>– Volumen von Quader und Zylinder berechnen. ➡</li> </ul> |
| Vergrößern und Verkleinern       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit Hilfe des Maßstabes Strecken und ebene Figuren vergrößern sowie verkleinern. ➡</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| Strahlensatz                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Strahlensatz (1. und 2. Teil) an Beispielen erläutern und anwenden.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

| Thema               | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satz des Pythagoras | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ebene Figuren in rechtwinklige Dreiecke zerlegen. ➡</li> <li>– den Satz des Pythagoras am Beispiel erläutern und in sachbezogenen Aufgaben anwenden. ➡</li> </ul> |

### Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten

(ca. 5 Stunden)

| Thema     | Der Schüler kann                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kenngößen | <ul style="list-style-type: none"> <li>– unter Verwendung von Kenngößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen.</li> </ul> |

### Lerngebietsbezogene Mathematik

(ca. 40 Stunden)

| Thema                                                       | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berufsspezifische Größen und deren Anwendung                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nährstoff- und Energiegehalt von verschiedenen Lebensmitteln und Gerichten ermitteln.</li> <li>– SI-fremde Maßeinheiten aus dem gastronomischen Bereich anwenden.</li> <li>– Mengen und Preise vergleichen sowie berechnen.</li> <li>– Maße aus maßstabgerechten Zeichnungen ermitteln. ➡</li> <li>– anhand von Grundrissen einer Wohnung den Materialbedarf und die voraussichtlichen Kosten für die Renovierung ermitteln. ➡</li> <li>– Rezepte mittels Dreisatz oder mittels des Rezeptfaktors verändern. ➡</li> </ul> |
| Berufsspezifische Anwendung der Prozentrechnung             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– bei fachbezogenen Sachverhalten (Mischungen, Mehrwertsteuer, Rabatt, Preisänderung, Schwund, Zinsen, Gewinn, Verlust) Grundwert, Prozentwert bzw. Prozentsatz berechnen. ➡</li> <li>– prozentuale Verteilungen graphisch darstellen. ➡</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berufsspezifische Anwendung für Mischungen und Verteilungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>– einfache und gewichtete Durchschnitte unterscheiden und berechnen. ➡</li> <li>– Mischungsverhältnisse sowie Mischungsmengen von Speisen und Getränken mit Hilfe des Mischungskreuzes ermitteln.</li> <li>– Verteilungstabellen erstellen, mit Hilfe des Verteilerschlüssels Gewinne, Materialanteile und zugehörige Kosten berechnen.</li> <li>– Anteile graphisch darstellen. ➡</li> </ul>                                                                                                                               |

**Klassenstufe 11****Allgemeine Mathematik (für beide Lerngebiete)****(ca. 180 Stunden)****Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen****(ca. 35 Stunden)**

| Thema                    | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quadratische Gleichungen | <ul style="list-style-type: none"><li>– die allgemeine Form in die Normalform einer quadratischen Gleichung äquivalent umformen.</li><li>– die Lösungsformel für die Normalform einer quadratischen Gleichung anwenden.</li><li>– Problemstellungen, die auf quadratische Gleichungen führen, lösen.</li></ul> |

**Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen****(ca. 80 Stunden)**

| Thema                 | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lineare Funktion      | <ul style="list-style-type: none"><li>– lineare Funktionen in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln.</li><li>– lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstelle, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quadratische Funktion | <ul style="list-style-type: none"><li>– die Funktion <math>y = x^2</math> graphisch darstellen und ihre Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) angeben.</li><li>– den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften und den Graphen quadratischer Funktionen der Form <math>y = ax^2 + c</math> untersuchen.</li><li>– quadratische Funktionen darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen, insbesondere der Form:<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>y = x^2 + c</math></li><li>• <math>y = (x + d)^2</math></li><li>• <math>y = (x + d)^2 + e</math>.</li></ul></li><li>– die quadratische Funktion der Form <math>y = x^2 + px + q</math><ul style="list-style-type: none"><li>• in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln,</li><li>• auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt untersuchen.</li></ul></li><li>– die Schnittpunkte einer linearen mit einer quadratischen Funktion zeichnerisch ermitteln und berechnen.</li></ul> |



| Thema               | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenzfunktion      | – Potenzfunktionen $f(x)=x^n$ für $n \in \{2;3;4;-1;-2;\frac{1}{2}\}$ graphisch darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen. |
| Exponentialfunktion | – Exponentialfunktionen auf Wachstums- und Abnahmeprozesse anwenden, dabei lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden.                                                                           |
| Winkelfunktion      | – die Sinusfunktion $y = \sin(x)$ graphisch darstellen und charakteristische Eigenschaften angeben.                                                                                                      |

**Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen**  
(ca. 45 Stunden)

| Thema                  | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtwinklige Dreiecke | <ul style="list-style-type: none"> <li>– für rechtwinklige Dreiecke die Definitionen von Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels angeben und anwenden.</li> <li>– Winkel und Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke mit Hilfe von Sinus, Kosinus und Tangens berechnen.</li> <li>– mit Hilfe des Taschenrechners Sinus-, Kosinus- und Tangenswerte von Winkeln bestimmen und umgekehrt.</li> </ul>                                                                                                             |
| Allgemeine Dreiecke    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Sinussatz und den Kosinussatz zur Berechnung von Seitenlängen und Winkeln anwenden.</li> <li>– den Flächeninhalt beliebiger Dreiecke, auch mit <math>A = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma</math>, berechnen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Körperberechnung       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oberflächeninhalt und Volumen von geraden Prismen, Pyramiden, Kegeln, Zylindern und von Kugeln berechnen. ➡</li> <li>– Sachaufgaben zur Flächen- und Körperberechnung mit Hilfe von Sinus-, Kosinussatz und weiteren trigonometrischen Beziehungen lösen.</li> <li>– Maße aus maßstabsgerechten Zeichnungen sowie aus Skizzen, auch von zusammengesetzten Körpern, sachgerecht entnehmen und für Berechnungen (Volumen, Oberflächeninhalt, Masse) nutzen.</li> </ul> |

**Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten****(ca. 20 Stunden)**

| <b>Thema</b>         | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wahrscheinlichkeiten | <ul style="list-style-type: none"><li>– unter Verwendung von Kenngrößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen.</li><li>– für zweistufige Zufallsexperimente Prognosen über den zu erwartenden Ausgang formulieren und diese durchführen.</li><li>– Ergebnisse und Ereignisse von zweistufigen Zufallsexperimenten angeben und darstellen.</li><li>– Wahrscheinlichkeiten zweistufiger Zufallsexperimente unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln bestimmen.</li></ul> |

**Lerngebietsbezogene Mathematik****(ca. 10 Stunden)**

| <b>Thema</b>                | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berufsspezifische Anwendung | <ul style="list-style-type: none"><li>– komplexe Problemstellungen analysieren, Lösungsstrategien auswählen und anwenden.</li><li>– den Lösungsweg in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form darstellen.</li><li>– das Ergebnis auf Plausibilität überprüfen.</li></ul> |

## 4.2 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Wirtschaft

Der Schüler soll auf seinen Einsatz auf ökonomischer, ökologischer und sozialer Ebene im späteren Berufsleben vorbereitet werden, um selbstständig und verantwortungsbewusst handeln und seine Arbeitswelt aktiv mit gestalten zu können.

Das Ziel des Unterrichts ist in der Ausprägung von anwendungsbereitem Wissen in den vier Kompetenzbereichen Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz.

Für die Sachkompetenz im Fach Wirtschaft ergeben sich folgende Ziele:

Der Schüler kann

- die wesentlichen Rechtsvorschriften für seine zukünftige Berufsausbildung erfassen,
- das Berufsfeld und Einzelberufe grob charakterisieren und berufliche Tätigkeiten beschreiben,
- seine Integration in das System der Sozialversicherung erkennen und sich mit aktuellen und zukünftigen Problemen des Sozialstaates auseinander setzen,
- die Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns verstehen,
- grundlegende wirtschaftliche Begriffe und deren rechtliche Wirkung beherrschen,
- mit Geld und anderen Zahlungsmitteln im Alltag bewusst umgehen und unterschiedliche Formen des Zahlungsverkehrs als Konsument und Sparer benennen,
- vertragliche Grundlagen im Überblick wiedergeben,
- wesentliche Grundlagen der Arbeitsorganisation erkennen und begreifen,
- Maßnahmen zu Gesundheitsvorsorge und Gesunderhaltung bei verschiedenen Tätigkeiten im Haushalt umsetzen,
- seine Bereitschaft zu verantwortungsbewusstem Verbrauchsverhalten zeigen,
- die Notwendigkeit der Arbeitsgestaltung und der Arbeitsplanung erkennen,
- die Notwendigkeit und Bereitschaft zum rationellen und ökonomischen Arbeiten im Haushalt verstehen,
- Ausrüstungen und Geräte aus unterschiedlichen Materialien der Hauswirtschaft benennen, die technologischen Abläufe und die zugehörigen Verfahren verstehen,
- die Abhängigkeit der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit von einer richtigen Ernährung erkennen,
- die Notwendigkeit eines bewussten Ernährungsverhaltens verstehen und falsche Essgewohnheiten verändern,
- wesentliche hygienische Grundsätze zur Vorbeugung eines Lebensmittelverderbes anwenden,
- die Grundsätze gesunder Ernährung und die Grundlagen der Ernährungslehre wiedergeben und ausgewählte Kostpläne erarbeiten,
- Mitverantwortung für eine richtige Ernährung im persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Umfeld zeigen,

- moderne Verfahren der Lebensmittelverarbeitung benennen und
- bei Einkauf und Verwendung der Lebensmittel ernährungsphysiologische, wirtschaftliche und küchentechnische Eigenschaften beachten.

## Klassenstufe 10

### Wirtschaftliche Grundlagen der Hauswirtschaft

(ca. 20 Stunden)

| Thema                            | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeit und Beruf                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– auf gesetzliche Grundlagen der Berufsausbildung zurückgreifen.</li> <li>– Berufe des Berufsfeldes Ernährung/Hauswirtschaft benennen.</li> </ul>                                                                                                         |
| Einkommensarten/Ausgaben         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit Haushaltseinkommen und Ausgaben umgehen, Einkommensarten benennen und Brutto/Netto unterscheiden, er kennt Steuerarten.</li> <li>– die Sozialversicherungen benennen und unterscheiden und er kennt notwendige Individualversicherungen.</li> </ul> |
| Zahlungsmittel/Zahlungsarten     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Bedeutung und Aufgaben des Geldes erklären und sicher damit umgehen.</li> <li>– kann zwischen Barzahlung, halbbarer Zahlung und bargeldloser Zahlung unterscheiden.</li> </ul>                                                                      |
| Finanzierungsmöglichkeiten       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vor- und Nachteile der Ratenzahlung, Kredite und Sparformen erkennen.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| Wirtschaftliche Haushaltsführung | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Haushaltsformen und Unternehmensformen im Überblick wiedergeben.</li> <li>– Betriebsmittel des Haushalts nach dem ökonomischen Prinzip einsetzen.</li> <li>– Kostenfaktoren erfassen.</li> <li>– sich an Verbraucherberatungsstellen wenden.</li> </ul> |
| Rechtliche Grundlagen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit unterscheiden, Rechtsgeschäfte benennen und zuordnen und kennt Mahn- und Klageverfahren im Überblick.</li> <li>– wesentliche Grundlagen zu Haftung und Schadensersatz wiedergeben.</li> </ul>                    |
| Einfache Buchführungsmodelle     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Haushaltsbücher anlegen und führen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |

**Gestaltung hauswirtschaftlicher Arbeitsprozesse****(ca. 5 Stunden)**

| <b>Thema</b>                      | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestaltung des Arbeitsplatzes     | <ul style="list-style-type: none"><li>– statische und dynamische Arbeiten unterscheiden.</li><li>– den Arbeitsplatz nach Greifräumen einrichten und kennt die Arbeitshöhen.</li><li>– die richtige Ergonomie beim Tragen, Heben und Sitzen anwenden.</li><li>– auf die Einflussfaktoren Licht, Klima, Lärm und Farbe eingehen.</li></ul> |
| Arbeitsabläufe und Arbeitsplanung | <ul style="list-style-type: none"><li>– die Arbeitsabläufe zeitlich und in der richtigen Arbeitsfolge planen.</li><li>– einen vollständigen Ablaufplan erstellen, umsetzen und auswerten.</li></ul>                                                                                                                                      |

**Materialien und Geräte der Hauswirtschaft****(ca. 10 Stunden)**

| <b>Thema</b>                 | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräte und Maschinen         | <ul style="list-style-type: none"><li>– Geräte und Maschinen zur Nahrungszubereitung und Raumpflege erkennen sowie deren fachgerechten Einsatz beschreiben.</li><li>– Unfallgefahren im Umgang mit Geräten und Maschinen erkennen und vermeiden.</li></ul> |
| Materialien im Haushalt      | <ul style="list-style-type: none"><li>– Materialien, wie Textilien, Holz, Porzellan, Keramik, Glas, Kunststoff, Leder und Metall, unterscheiden.</li><li>– die Materialien nach ihren Eigenschaften fachgerecht einsetzen, reinigen und pflegen.</li></ul> |
| Reinigungs- und Pflegemittel | <ul style="list-style-type: none"><li>– mögliche Reinigungs- und Pflegemittel im Bereich der Nahrungszubereitung und Raumpflege benennen und diese fachgerecht sowie umweltbewusst anwenden.</li></ul>                                                     |

**Gesundheitsvorsorge/Gesunderhaltung****(ca. 5 Stunden)**

| <b>Thema</b>                    | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygienische Grundsätze          | <ul style="list-style-type: none"><li>– Regeln der persönlichen Hygiene, der Betriebshygiene und Lebensmittelhygiene erklären.</li></ul> |
| Grundlegende Rechtsvorschriften | <ul style="list-style-type: none"><li>– aktuelle Gesetze und Verordnungen benennen.</li></ul>                                            |

## Klassenstufe 11

### Gesund ernähren

(ca. 15 Stunden)

| Thema                           | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedeutung der Ernährung         | – die Bedeutung der Ernährung beschreiben, Ernährungssituationen unterscheiden, Essgewohnheiten bestimmen, Ernährungsfehler erkennen und ernährungsbedingte Krankheiten benennen.                                                                                                                                                                               |
| Hygienische Grundsätze          | – Lebensmittelschädigungen unterteilen, Ursachen und Folgen des Lebensmittelverderbs benennen sowie Lebensmittelinfektionen erkennen und im Bedarfsfall des Lebensmittelverderbs Maßnahmen ergreifen.<br>– Lebensmittelvergiftungen erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten.<br>– Konservierungsverfahren zur Haltbarmachung von Lebensmitteln benennen. |
| Regeln einer gesunden Ernährung | – die 10 Regeln der DGE benennen und anwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Energie- und Nährstoffbedarf    | – die Begriffe Lebensmittel, Nahrungsmittel und Genussmittel erklären und unterscheiden.<br>– den Energiebedarf in Grund- und Leistungsumsatz unterteilen, den Gesamtenergiebedarf bestimmen sowie den Anteil der Nährstoffe ermitteln.                                                                                                                         |

### Lebensmittelbestandteile

(ca. 80 Stunden)

| Thema                           | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lebensmittelinhaltsstoffe       | – die verschiedenen Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, wie Baustoffe, Brennstoffe, Wirkstoffe und andere, benennen.                                                                                                         |
| Kohlenhydrate                   | – den Aufbau, die Entstehung und die Arten von Kohlenhydraten beschreiben, küchentechnische Eigenschaften und den ernährungsphysiologischen Wert benennen sowie deren Verdauung erläutern.                               |
| kohlenhydratreiche Lebensmittel | – die kohlenhydratreichen Lebensmittel <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartoffel</li><li>• Getreide</li><li>• Zucker</li></ul> nach Sorten einteilen und Aussagen zur richtigen Lagerung und Verwendung treffen. |

| Thema                                        | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fette                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Aufbau, die Entstehung und die Arten von Fetten beschreiben, küchentechnische Eigenschaften und den ernährungsphysiologischen Wert benennen sowie deren Verdauung erläutern.</li> </ul>                                                                                                              |
| Fetteiche LM                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die fettreichen Lebensmittel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Butter</li> <li>• Margarine</li> <li>• Öle</li> </ul> </li> </ul> <p>nach Sorten einteilen und Aussagen zur richtigen Lagerung und Verwendung treffen.</p>                                                                         |
| Eiweiße                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Aufbau, die Entstehung und die Arten von Eiweißen beschreiben, küchentechnische Eigenschaften und den ernährungsphysiologischen Wert benennen sowie deren Verdauung erläutern.</li> </ul>                                                                                                            |
| Eiweißreiche Lebensmittel                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die eiweißreichen Lebensmittel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Milch/Milchprodukte</li> <li>• Eier</li> <li>• Fleisch/Fleischprodukte</li> <li>• Fisch</li> <li>• Hülsenfrüchte</li> </ul> </li> </ul> <p>nach Sorten einteilen und Aussagen zur richtigen Lagerung und Verwendung treffen.</p> |
| Wasser                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die physiologische Bedeutung des Wassers und dessen küchentechnische Eigenschaften erklären und wasserreiche Lebensmittel aufzählen.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Mineralstoffe                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Arten benennen, die Einteilung und Vorkommen erklären, Mengen- und Spurenelemente unterscheiden sowie deren Wirkung beschreiben.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Vitamine                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Arten benennen, die Einteilung und Vorkommen erklären, fettlösliche und wasserlösliche Vitamine unterscheiden sowie deren Wirkung beschreiben.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Vitamin- und mineralstoffreiche Lebensmittel | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die vitamin- und mineralstoffreichen Lebensmittel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obst</li> <li>• Gemüse</li> <li>• Kräuter</li> <li>• Gewürze</li> </ul> </li> </ul> <p>nach Sorten einteilen und Aussagen zur richtigen Lagerung und Verwendung treffen.</p>                                  |

**Lebensmittelverarbeitung****(ca. 15 Stunden)**

| <b>Thema</b>                                         | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Be- und Verarbeitung von verschiedenen Lebensmitteln | <ul style="list-style-type: none"><li>– den Einfluss von Wasser und Hitze auf die Nährstoffe beschreiben.</li><li>– Maßnahmen zur Vermeidung von Nährstoffverlusten benennen.</li><li>– einen Überblick über Vor- und Zubereitungsverfahren der Nahrungszubereitung geben.</li></ul> |

**Kost- und Ernährungsformen****(ca. 10 Stunden)**

| <b>Thema</b>                                                                | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kost in Abhängigkeit vom Lebensalter                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– Kostformen in Abhängigkeit vom Lebensalter, wie Ernährung im Säuglings- und Kleinkindalter, Ernährung von Schulkindern und Jugendlichen sowie Ernährung von Erwachsenen und Senioren, unterscheiden.</li></ul> |
| Ernährung in bestimmten Lebenssituationen oder bei besonderen Anforderungen | <ul style="list-style-type: none"><li>– die Ernährung für bestimmte Lebenssituationen mit ihren besonderen Anforderungen, wie Schwangerschaft/Stillzeit, schwere körperliche Arbeit sowie Leistungssport, erläutern.</li></ul>                         |
| Ernährungsformen                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>– verschiedene Ernährungsformen, wie vollwertige Ernährung, alternative Ernährungsformen (z. B. Vegetarismus) sowie leichte Vollkost, unterscheiden und erläutern.</li></ul>                                     |
| Beurteilung von Ernährungsformen                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>– Kostpläne aufstellen und auswerten.</li></ul>                                                                                                                                                                  |



### 4.3 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft

Das Fach Angewandte Naturwissenschaft leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, um naturwissenschaftliche Zusammenhänge im Lerngebiet Ernährung/Hauswirtschaft mit grundlegenden Gesetzmäßigkeiten zu erklären und zu verstehen.

Die Lerninhalte orientieren sich an Situationen der beruflichen Arbeitswelt und dem Alltag. Für die Sachkompetenz im Fach Angewandte Naturwissenschaften ergeben sich folgende Ziele:  
Der Schüler kann

- Ausrüstungen und Geräte der Hauswirtschaft bestimmen, deren Funktionalität beschreiben und die technologischen Abläufe der dazugehörigen Verfahren erläutern.
- Verbindungen zwischen chemischen und physikalischen Vorgängen und naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten analysieren und beschreiben,
- Unfallgefahren im Haushalt erkennen und verantwortungsbewusst mit Maschinen, Geräten und Rohstoffen umgehen,
- seine Kenntnisse zum menschlichen Körper in den Alltag einbinden und damit Mitverantwortung für die Gesunderhaltung des menschlichen Körpers im persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Umfeld zeigen sowie
- Erkenntnisse und naturwissenschaftliche Zusammenhänge fächerübergreifend verknüpfen.

#### Klassenstufe 10

#### Angewandte Physik

(ca. 25 Stunden)

| Thema    | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanik | <ul style="list-style-type: none"><li>– physikalische Größen (wie z. B. Kraft, Arbeit, Energie, Druck) benennen, berechnen und deren praktische Anwendung im Haushalt wiedergeben.</li><li>– das Hebelgesetz erläutern und in der Praxis umsetzen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wärme    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Wärmequellen im Haushalt benennen und die Vorgänge der Wärmeerzeugung erläutern.</li><li>– Temperatur fachgerecht messen und regeln.</li><li>– die Wirkungen der Wärme für unterschiedliche Materialien im Haushalt beschreiben.</li><li>– die verschiedenen Möglichkeiten der Wärmeausbreitung<ul style="list-style-type: none"><li>• Wärmeleitung</li><li>• Wärmestrahlung</li><li>• Wärmeströmung</li><li>• Wärmedämmung</li></ul>erklären und Beispiele aus dem Haushalt zuordnen.</li><li>– das Prinzip des Dampfdrucktopfes erklären und diesen fachgerecht nutzen.</li><li>– die Funktionsweise von Kühl- und Gefriergeräten erläutern.</li></ul> |

| Thema                            | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrotechnik                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stromquellen im Haushalt benennen und den Aufbau eines einfachen Stromkreises erklären.</li> <li>– die Funktion und Bedeutung von Sicherungen im Stromkreis beschreiben.</li> <li>– Gleich- und Wechselstrom unterscheiden.</li> <li>– elektrische Größen benennen und berechnen (Ladung, Stromstärke, Spannung, Widerstand, Leistung).</li> <li>– die Bedeutung von Prüf- und Gütezeichen an Elektrogeräten deuten.</li> <li>– die Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten erkennen und Unfälle vermeiden.</li> <li>– sich bei Unfällen mit Elektrogeräten richtig verhalten.</li> </ul> |
| Geräte und Maschinen im Haushalt | <ul style="list-style-type: none"> <li>– einen Überblick über verschiedene hauswirtschaftliche Geräte und Maschinen geben und die Funktionsweise beschreiben (Geräte und Maschinen zur Nahrungszubereitung, zur Textilpflege und zur Raumpflege).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Angewandte Chemie

(ca. 15 Stunden)

| Thema                                    | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemische Reaktionen                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die verschiedenen chemischen Reaktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Säure-Base-Reaktionen</li> <li>• Neutralisationen/Bildung von Salzen</li> <li>• Oxidation und Reduktion (Redoxreaktionen)</li> </ul> unterscheiden.</li> </ul>                                                                                                                                              |
| Chemische Vorgänge in der Hauswirtschaft | <ul style="list-style-type: none"> <li>– chemische Zusammenhänge auf Vorgänge in der Hauswirtschaft anwenden.</li> <li>– die Wirkung von Wasch- und Reinigungsmitteln beschreiben und praktisch anwenden.</li> <li>– Eigenschaften des Wassers feststellen.</li> <li>– Wasser als Lösungsmittel nutzen.</li> <li>– Wasserhärte und deren Auswirkungen erklären.</li> <li>– Eigenschaften von Seifen erkennen und anwenden.</li> </ul> |

| Thema                                          | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der menschliche Körper                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Begriffe Zelle, Gewebe, Organ und Organsystem erklären und unterscheiden.</li> <li>– Beispiele richtig zuordnen.</li> <li>– verschiedene Organsysteme, wie Stütz- und Bewegungssystem, Herz- und Blutkreislaufsystem, Atmungssystem, Verdauungssystem und Nervensystem, benennen und erklären.</li> </ul>                                                                                                              |
| Ausgewählte Organe und Organsysteme            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Aufbau und die Funktion der Organsysteme <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stütz- und Bewegungssystem</li> <li>• Herz- Kreislaufsystem</li> <li>• Atmungssystem</li> <li>• Verdauungssystem</li> <li>• Nervensystem</li> </ul> beschreiben.</li> <li>– mögliche Erkrankungen der Organsysteme benennen, deren Ursachen, Symptome und Folgen beschreiben und kennt ausgewählte vorbeugende Maßnahmen.</li> </ul> |
| Sucht und Suchtmittel                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– verschiedene Süchte benennen (z. B. Essstörungen, Drogen-, Alkohol-, Putz-, Spielsucht).</li> <li>– Suchtmittel einteilen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ursachen und Folgen im Umgang mit Suchtmitteln | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mögliche Ursachen benennen.</li> <li>– Folgen durch Alkohol-, Nikotin-, Medikamenten- und Drogenmissbrauch erkennen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bedeutung der Körperpflege                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Notwendigkeit der Körperpflege zur Gesunderhaltung begreifen.</li> <li>– Körperpflegemaßnahmen für Haut, Haare, Nägel und Zähne beschreiben.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 4.4 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation

Die Schüler erkennen die Informationsgewinnung mit unterschiedlichen Medien als grundlegende Kompetenz in einer modernen Gesellschaft. Tägliche Informationsflüsse zu beschreiben und einzelne Medien zur Informationsgewinnung bewusst zu nutzen sind wichtige Aufgaben, die es im Alltag zu bewältigen gilt.

Für die Sachkompetenz im Fach Technische Kommunikation ergeben sich folgende Ziele:

Der Schüler kann

- Möglichkeiten einer weltweiten Informationsvermittlung benennen und den Personalcomputer gezielt einsetzen,
- den Personalcomputer in Betrieb nehmen und bedienen,
- mit Betriebssystemen wie MS WINDOWS arbeiten und mit Standardsoftware umgehen sowie
- die Bedeutung des Internets für seine kommende berufliche Aus- und Weiterbildung verstehen und elementare Bedienungen zur Informationsgewinnung, zur Informationsaufbereitung und zum Informationsaustausch durchführen.

#### Klassenstufe 10

##### Grundlagen der Datenverarbeitung

(ca. 40 Stunden)

| Thema                               | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einführung in die Datenverarbeitung | <ul style="list-style-type: none"><li>– den Grundaufbau eines Computers entsprechend dem EVA-Prinzip erläutern.</li><li>– externe Geräte anschließen, deren Aufgaben und Eigenschaften erläutern und diese nutzen.</li><li>– verschiedene Speicher entsprechend ihren Eigenschaften bestimmten Anwendungen zuordnen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Software für den Computer           | <ul style="list-style-type: none"><li>– verschiedene Begriffe und Beispiele zu Software benennen und anwenden.</li><li>– Begriffe zu Windows richtig definieren und deren Leistungsparameter korrekt einschätzen.</li><li>– mit der Windowsoberfläche korrekt umgehen und die verschiedenen Elemente, wie Desktop, Taskleiste, Symbole, Startmenü, richtig nutzen.</li><li>– die Fenstertechnik erläutern und allgemeine Einstellungen der Oberfläche und des Systems den individuellen Bedürfnissen anpassen.</li><li>– verschiedene Medien, wie Festplatte, CD/DVD, USB-Stick und andere, für die Arbeit mit Dateien richtig vorbereiten (formatieren) und korrekt einsetzen (kopieren, lesen, beschreiben).</li></ul> |

| Thema                          | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Aufbau und die Handhabung des Windows Explorers richtig beschreiben und die Anwendung wie Anlegen, Umbenennen, Verschieben, Kopieren und Löschen von Dateien korrekt praktizieren.</li> </ul> |
| Anwenden des Personalcomputers | <ul style="list-style-type: none"> <li>– allgemeine Grundlagen von Standardprogrammen nennen und erläutern.</li> <li>– eine Übersicht marktüblicher Software erstellen.</li> </ul>                                                         |

## Textverarbeitung

(ca. 40 Stunden)

| Thema            | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Textverarbeitung | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Allgemeines zum Umgang mit der Textverarbeitung beschreiben.</li> <li>– das Programm starten, die Bildschirmteilung erläutern und die Programmsteuerung beschreiben.</li> <li>– beim Schreiben von Texten den Unterschied zwischen „Speichern“ und „Speichern unter“ richtig beschreiben und anwenden.</li> <li>– die Bearbeitung von Texten korrekt durchführen.</li> <li>– die verschiedenen Formatierungen, wie Zeichen- und Absatzformatierungen, Zeilenausrichtung, Formatvorlagen, Einsatz von Tabulatoren und der Umgang mit Tabellen, anwenden.</li> <li>– einen Brief nach DIN 5008 korrekt erstellen und die verschiedenen Einteilungen, Formatierungen und Abmaße richtig einrichten.</li> <li>– weiterhin Abbildungen im Text korrekt einbinden, Cliparts einfügen und das Bearbeiten, Verschieben und Anordnen von Text richtig durchführen.</li> </ul> |

## Klassenstufe 11

### Tabellenkalkulation

(ca. 30 Stunden)

| Thema               | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellenkalkulation | <ul style="list-style-type: none"><li>– allgemeine Grundlagen der Tabellenkalkulation sowie deren Vorteile benennen und erläutern.</li><li>– das Programm starten und den Bildschirmaufbau beschreiben.</li><li>– den Aufbau von Tabellenblättern mit Zeilen, Spalten und Zellen sowie den Aufbau von Arbeitsmappen benennen.</li><li>– beim Umgang mit den Arbeitsblättern individuelle Formatierungen vornehmen und Formeln erstellen.</li><li>– die Begriffe absoluter und relativer Bezug korrekt einsetzen und anwenden und Funktionen für seine Arbeit gezielt auswählen.</li><li>– aus vorhandenen Daten Diagramme erstellen.</li></ul> |

### Internet

(ca. 10 Stunden)

| Thema    | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internet | <ul style="list-style-type: none"><li>– die Anbindung eines PCs ans Internet beschreiben und Provider für den Internetzugang benennen.</li><li>– Besonderheiten bei den verschiedenen Verträgen erläutern.</li><li>– Allgemeines zum World Wide Web beschreiben, Browser für deren Nutzung korrekt einsetzen und deren Schaltflächen erläutern.</li><li>– Adressen für Verbindungen korrekt eingeben und den Begriff Link erklären.</li><li>– Suchmaschinen im WWW gezielt einsetzen.</li></ul> |

## **5 Fachpraktischer Unterricht**

### **5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht**

Im fachpraktischen Unterricht wendet der Schüler grundlegende Erkenntnisse der Ernährungs- und Lebensmittellehre sowie der Hauswirtschaft praktisch an.

Für die Sachkompetenz im fachpraktischen Unterricht ergeben sich folgende Ziele:

Der Schüler kann

- Mahlzeiten unter Berücksichtigung hygienischer, ernährungsphysiologischer, ökonomischer, technologischer, ergonomischer und ästhetischer Gesichtspunkte herstellen,
- selbstständig nach Rezept entsprechende Arbeitsgänge durchführen,
- Sicherheitsvorschriften und arbeitshygienische Grundsätze beachten,
- Arbeitsabläufe organisieren, gewissenhaft arbeiten und verantwortungsbewusst mit Lebensmitteln umgehen,
- den Gastraum für verschiedene Anlässe vorbereiten und ausgestalten,
- verschiedene Aufguss- und Mischgetränke herstellen und präsentieren,
- im Team arbeiten und die Vorteile der Arbeitsorganisation erkennen,
- nach Gebrauchsanweisungen und nach Zeit- und Arbeitsplänen verschiedene Reinigungsprozesse unter Verwendung unterschiedlicher Reinigungsmittel rationell durchführen,
- nach ergonomischen, ökonomischen, hygienischen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten arbeiten,
- die Notwendigkeit des sorgfältigen Umgangs mit Maschinen und Geräten begreifen,
- umweltorientiert handeln,
- Interesse und Freude an eigener gestalterischer und handwerklicher Tätigkeit zeigen,
- ein Empfinden für das Zusammenwirken von Material, Funktion, technischer Ausführung und ästhetischer Gestaltung entwickeln,
- überlegt, planvoll und ökonomisch arbeiten,
- sorgfältig und schonend mit Maschinen, Geräten und Materialien umgehen,
- einfache Gegenstände herstellen und Wäsche- und Kleidungsstücke ausbessern sowie
- zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz beitragen.

In der Klassenstufe 11 erweitern und festigen die Schüler ihre Kenntnisse aus der Klassenstufe 10 und wenden diese in der Praxis an. Sie zeigen Bereitschaft zum vernetzten Denken und Handeln. Sie haben die Fähigkeit entwickelt, verschiedene, miteinander gekoppelte Arbeitsprozesse zu planen, durchzuführen, zu kontrollieren und auszuwerten. Sie haben Initiative und Kreativität entwickelt.

## Klassenstufe 10

Die zeitliche Planung der Ausbildungsinhalte sind den Rahmenbedingungen der Schule anzupassen. Aus diesem Grund ist es möglich die einzelnen Lerninhalte in Kombination zu vermitteln.

### Nahrungszubereitung und Präsentation

(ca. 160 Stunden)

| Thema                                        | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygienegrundsätze                            | <ul style="list-style-type: none"><li>– die Grundsätze der Lebensmittelhygiene korrekt beschreiben und richtig anwenden.</li><li>– die Maßnahmen zur persönlichen Hygiene erläutern und korrekt umsetzen und die Anforderungen an die Betriebs- und Arbeitsmittelhygiene benennen und im Arbeitsalltag richtig durchführen.</li></ul>                                                                           |
| Rechtsvorschriften bei der Speissherstellung | <ul style="list-style-type: none"><li>– die Grundlage der Hygiene nach geltendem Recht richtig erläutern und Pläne nach den Vorschriften des HACCP erstellen und umsetzen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Arbeitssicherheit und Umweltschutz           | <ul style="list-style-type: none"><li>– Maßnahmen zur Unfallverhütung benennen und deren Notwendigkeit erläutern sowie Maßnahmen zum Umweltschutz gezielt in seinen Arbeitsabläufen integrieren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Arbeitsgestaltung/Arbeitsabläufe             | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ablaufpläne und Zeitpläne für die anfallenden Arbeiten erstellen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren               | <ul style="list-style-type: none"><li>– die verschiedenen Arbeitsverfahren wie Vorbereitungsverfahren, Bearbeitungsverfahren und Zubereitungsverfahren unterscheiden.</li><li>– die Verfahren entsprechend den gestellten Aufgaben gezielt einsetzen und ausüben.</li><li>– die notwendigen Arbeitsmittel in den verschiedenen Verfahren auswählen und einsetzen sowie mit ihnen fachgerecht umgehen.</li></ul> |
| Einteilungsmöglichkeit der Zutaten           | <ul style="list-style-type: none"><li>– die verschiedenen Zutaten unterteilen.</li><li>– kohlenhydratreiche, fettreiche und eiweißreiche Zutaten unterscheiden und dies für den Einsatz und die Verarbeitung gezielt anwenden.</li><li>– die Lebensmittelqualität der Zutaten erkennen und prüfen.</li></ul>                                                                                                    |



| <b>Thema</b>                                       | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herstellen von Speisen aus Kartoffeln              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Zusammensetzung und den Nährwert von Kartoffeln erklären.</li> <li>– die Sorten und die Qualität unterscheiden und sie richtig lagern.</li> <li>– ausgewählte Kartoffelspeisen herstellen.</li> </ul>                           |
| Herstellen von Speisen aus Gemüse                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Zusammensetzung und den Nährwert von Gemüse erklären.</li> <li>– die Sorten und die Qualität unterscheiden und es richtig lagern.</li> <li>– ausgewählte Gemüsespeisen herstellen.</li> </ul>                                   |
| Herstellen von Speisen aus Obst                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Zusammensetzung und den Nährwert von Obst erklären.</li> <li>– die Sorten und die Qualität unterscheiden und es richtig lagern.</li> <li>– ausgewählte Fruchtspeisen herstellen.</li> </ul>                                     |
| Herstellen von Speisen aus Eiern                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Zusammensetzung und den Nährwert von Eiern erklären.</li> <li>– die Sorten und die Qualität unterscheiden und sie richtig lagern.</li> <li>– ausgewählte Eierspeisen herstellen.</li> </ul>                                     |
| Herstellen von Speisen aus Milch/Milcherzeugnissen | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Zusammensetzung und den Nährwert von Milch und Milcherzeugnissen (Milch, Butter, Käse) erklären.</li> <li>– ausgewählte Speisen aus Milch und Milcherzeugnissen herstellen.</li> </ul>                                          |
| Herstellen von Brot und Gebäck                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Nährwert von Brot und Gebäck erklären.</li> <li>– die Sorten und die Qualität unterscheiden und es richtig lagern.</li> <li>– ausgewählte Frühstücksspeisen und belegte Brote sowie verschiedene Gebäcke herstellen.</li> </ul> |
| Herstellen von Speisen aus Teigwaren und Reis      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Nährwert von Teigwaren und Reis erklären.</li> <li>– die Speisen richtig lagern.</li> <li>– ausgewählte Speisen aus Reis und Teigwaren herstellen.</li> </ul>                                                                   |

| <b>Thema</b>                                               | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herstellen von Speisen aus Fleisch und Fleischerzeugnissen | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Zusammensetzung und den Nährwert von Fleisch erklären.</li> <li>– die Sorten und die Qualität von Fleisch und Fleischerzeugnissen unterscheiden und sie richtig lagern.</li> <li>– ausgewählte Speisen aus Fleisch und Fleischerzeugnissen herstellen.</li> </ul> |
| Herstellen von Speisen aus Fisch                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Zusammensetzung und den Nährwert von Fisch erklären.</li> <li>– die Sorten und die Qualität unterscheiden und sie richtig lagern.</li> <li>– ausgewählte Fischspeisen herstellen.</li> </ul>                                                                      |

## **Service**

**(ca. 60 Stunden)**

| <b>Thema</b>                                      | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgaben des Servicepersonals                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Arbeitsaufgaben (Gastgeber, Tafelkultur, Bewirtung, Betreuung und Unterhaltung) und Funktionen im Servicebereich beschreiben.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arbeitsbereiche und Arbeitsgegenstände im Service | <ul style="list-style-type: none"> <li>– verschiedene Arbeitsbereiche im Service unterscheiden.</li> <li>– Mobiliar, Textilien, Gläser, Geschirr und Bestecke fachlich richtig benennen und einsetzen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grundregeln des Service                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– unterschiedliche Tafelformen benennen und fachgerecht stellen.</li> <li>– Tischschmuck entsprechend den Tafelformen und Anlässen erstellen.</li> <li>– Tischwäsche fachgerecht auflegen und abdecken.</li> <li>– mit unterschiedlichsten Materialien Servietten brechen.</li> <li>– verschiedene Gedecke benennen, eindecken und abdecken.</li> <li>– im einfachen Speisen- und Getränkeservice Tragetechniken anwenden.</li> </ul> |
| Gästetypen/Gästegruppen                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– auf verschiedene Gästetypen/Gästegruppen eingehen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verkaufsgrundlagen und Kommunikationsregeln       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– wichtige Verkaufsgrundlagen und Kommunikationsregeln wiedergeben und umsetzen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aufguss- und Mischgetränke                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Aufgussgetränke Kaffee, Tee, Kakao sowie Mischgetränke und Milchmischgetränke in der Zusammensetzung und Zubereitung beschreiben und herstellen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Materialpflege****(ca. 40 Stunden)**

| <b>Thema</b>                                         | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigung und Pflege von Werkstoffen und Materialien | <ul style="list-style-type: none"><li>– die Bedeutung der Reinigung und Pflege von Werkstoffen darlegen.</li><li>– Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten wichtiger Materialien und Werkstoffe erklären.</li><li>– gebräuchliche Reinigungs- und Pflegemittel nennen und ihrer Wirkung zuordnen (mechanisch, chemisch, mechanisch-chemisch).</li><li>– Reinigungs- und Pflegemittel sachgemäß, materialgerecht und umweltschonend anwenden.</li><li>– Gefahren im Umgang mit Reinigungs- und Pflegemitteln erkennen und vermeiden.</li></ul> |
| Reinigungsgeräte und Hilfsmittel                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– die Reinigungsgeräte und Hilfsmittel bestimmen und nach Bedienungsanleitung unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften einsetzen.</li><li>– Gefahrenquellen erkennen und Unfälle vermeiden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reinigungs- und Pflegearbeiten                       | <ul style="list-style-type: none"><li>– die Reinigungsarten unterscheiden in Grund- und Unterhaltsreinigung und fachgerecht durchführen.</li><li>– Zeit- und Kostenaufwand einschätzen und planen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Gestaltung des Wohnumfeldes und von Funktionsbereichen****(ca. 60 Stunden)**

| <b>Thema</b>                                  | <b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lebensräume des Menschen                      | <ul style="list-style-type: none"><li>– Wohnformen unterscheiden.</li><li>– Wohn- und Funktionsbereiche nennen.</li><li>– Einflussfaktoren (Klima, Beleuchtung, Lage, Lärm, Ausstattung) auf die Wohnraumgestaltung erklären.</li></ul>                                                                                     |
| Gestaltungselemente                           | <ul style="list-style-type: none"><li>– mögliche Gestaltungselemente und deren Wirkung beschreiben.</li><li>– Formen und Farben in der Wohnraumgestaltung gezielt einsetzen.</li><li>– geeignete Materialien und Oberflächen bestimmen und auswählen.</li><li>– verschiedene Schriftformen benennen und anwenden.</li></ul> |
| Gestaltungsmöglichkeiten/Gestaltungsvarianten | <ul style="list-style-type: none"><li>– Räume mit passenden Möbeln, Bildern, Blumen und Accessoires gestalten.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |

| Thema                                                  | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekorieren und Gestalten mit verschiedenen Materialien | <ul style="list-style-type: none"> <li>– einfache Dekorationselemente aus verschiedenen Materialien (Papier, Stoff, Farbe, Naturmaterialien) herstellen.</li> <li>– Räume zu verschiedenen Jahreszeiten und Anlässen dekorieren und gestalten.</li> </ul> |

## Klassenstufe 11

Es wird empfohlen, den fachpraktischen Unterricht der Klassenstufe 11 im Rahmen von Projekten zu gestalten. Im Rahmen der Projekte sind die Kenntnisse aus den theoretischen Fächern miteinander zu verknüpfen, Inhalte zu wiederholen und zu festigen. Die Schüler sollen so gezielt auf die durchzuführende Komplexprüfung vorbereitet werden.

## Projekte

(ca. 160 Stunden)

| Thema                                            | Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorgehensweise bei der Projektdurchführung       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeitsaufgaben analysieren und strukturieren.</li> <li>– Informationen beschaffen und auswerten.</li> <li>– Projekte zu unterschiedlichen Anlässen durchführen und dokumentieren.</li> <li>– Ergebnisse kontrollieren und bewerten.</li> </ul> |
| Projekte zu jahreszeitlich bedingten Höhepunkten | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Projekte zu jahreszeitlich bedingten Höhepunkten, wie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasching</li> <li>• Ostern</li> <li>• Weihnachten,</li> </ul>gestalten.</li> </ul>                                                               |
| Projekte zu schulischen Höhepunkten              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Projekte zu schulischen Höhepunkten, wie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag der offenen Tür</li> <li>• Schuljubiläum ...</li> </ul>gestalten.</li> </ul>                                                                              |
| Projekte zu gesundem Frühstück                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– gesunde Frühstücksbuffets gestalten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Projekte zu Nationalitätentage                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nationalitätentage, wie z. B. einen italienischen Tag gestalten.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |